

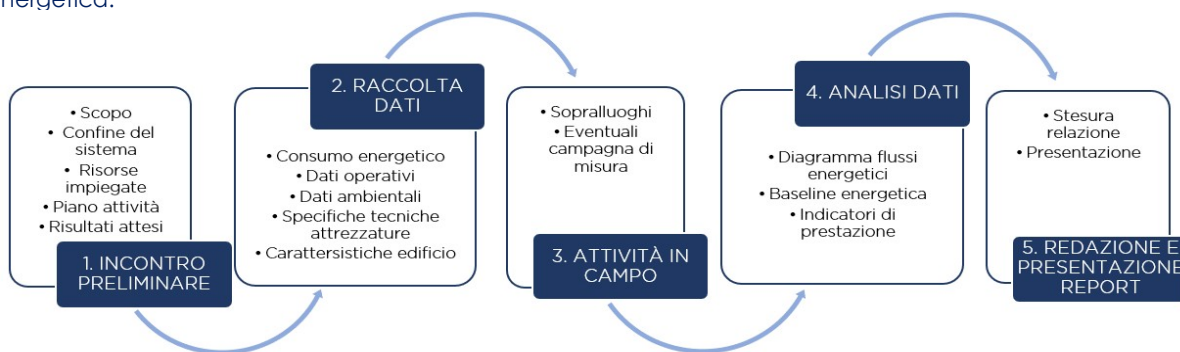
1. Premessa

La diagnosi energetica è uno strumento per analizzare il quadro della gestione energetica di un'attività (industriale, servizi, primario e terziario) e rappresenta una valutazione sistematica di come venga utilizzata l'energia dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale.

La diagnosi energetica identifica come l'energia venga gestita e consumata, ovvero

- ✓ come e dove l'energia entri nell'impianto, nello stabilimento, nel sistema o nella parte di attrezzatura;
- ✓ come essa si ripartisca e dove venga utilizzata;
- ✓ come essa si trasformi tra i punti di ingresso ed i suoi utilizzi;
- ✓ come essa possa essere utilizzata in modo più efficace ed in modo più efficiente.

Il diagramma a blocchi a seguire mostra il percorso per la corretta conduzione e realizzazione di una diagnosi energetica.



I vantaggi conseguenti alla diagnosi energetica possono quindi essere:

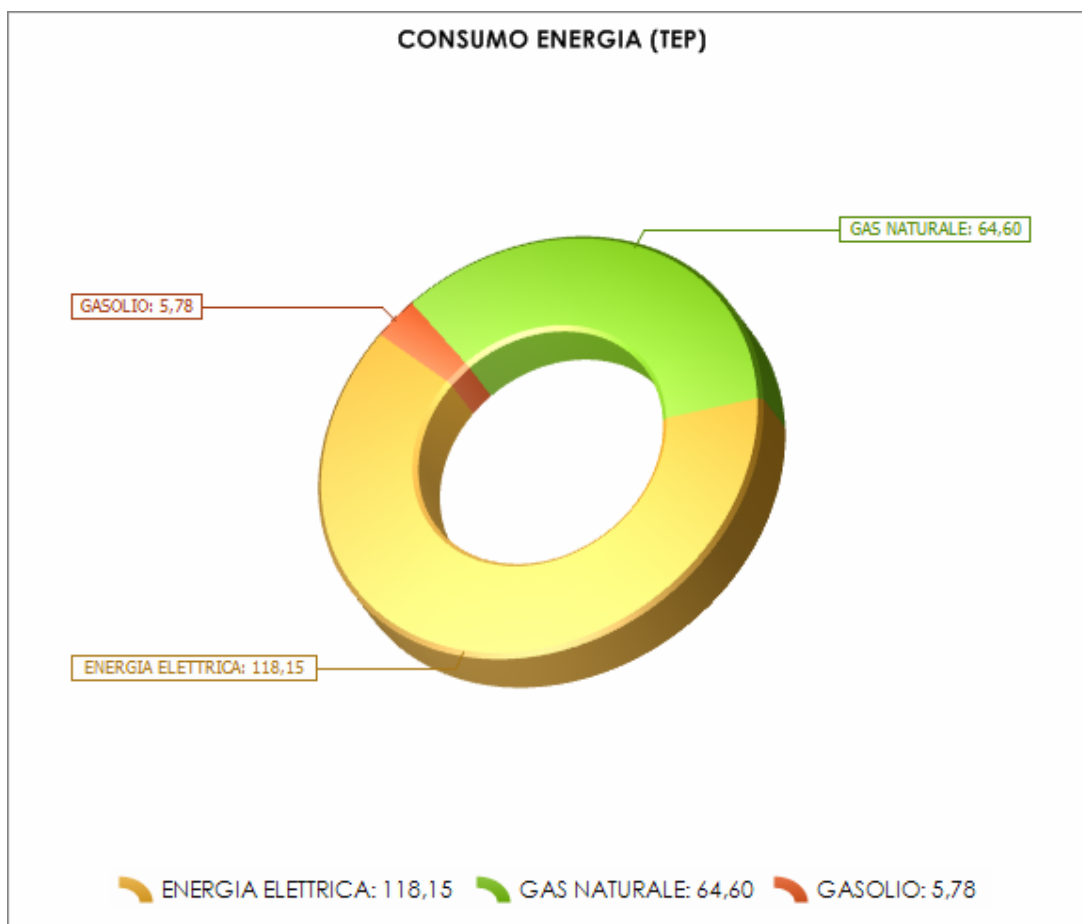
- ✓ maggiore efficienza energetica del sistema;
- ✓ riduzione dei costi per gli approvvigionamenti di energia elettrica e gas;
- ✓ miglioramento della sostenibilità ambientale;
- ✓ riqualificazione del sistema energetico.

Le diagnosi costituiscono quindi un'opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici ed intervenire per ridurre i consumi, accrescendo la propria competitività.

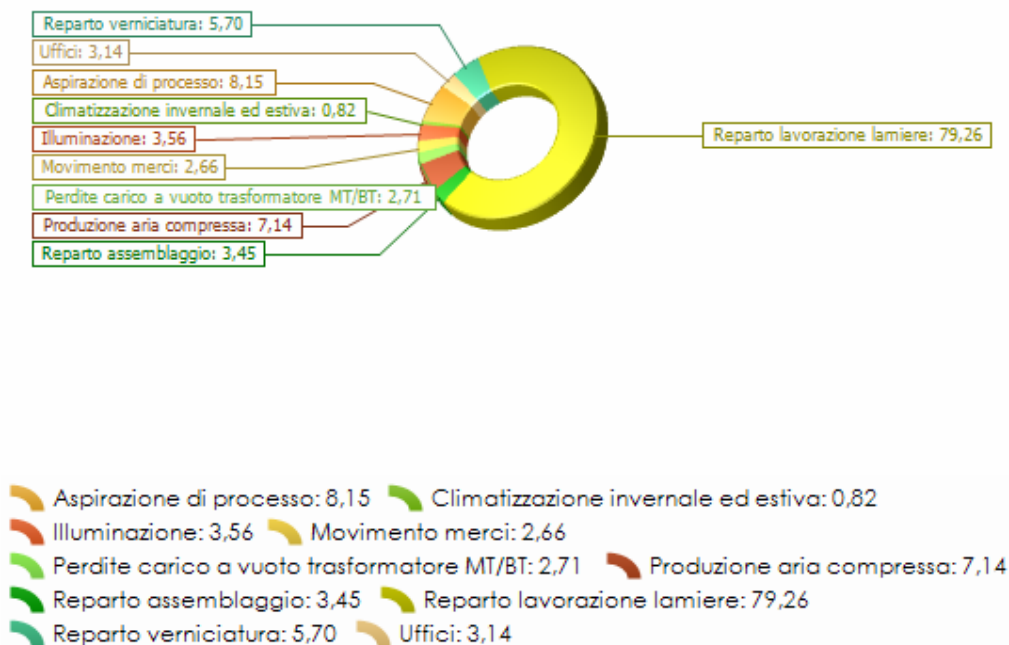


2. Overview

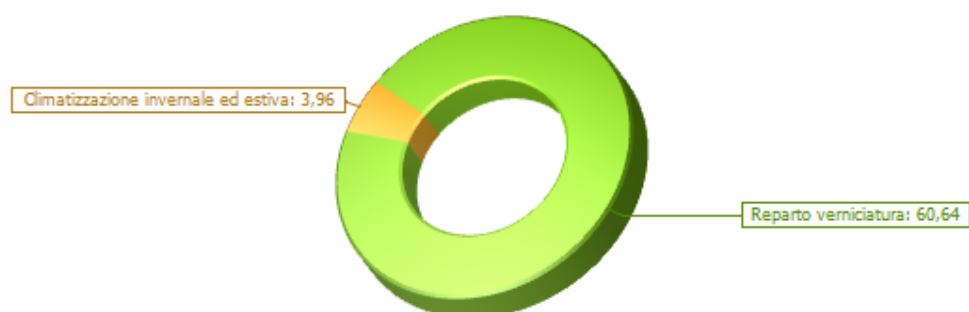
Di seguito i grafici dei principali vettori energetici riassuntivi della diagnosi energetica svolta.



CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (TEP)



CONSUMO GAS NATURALE (TEP)



 Climatizzazione invernale ed estiva: 3,96  Reparto verniciatura: 60,64

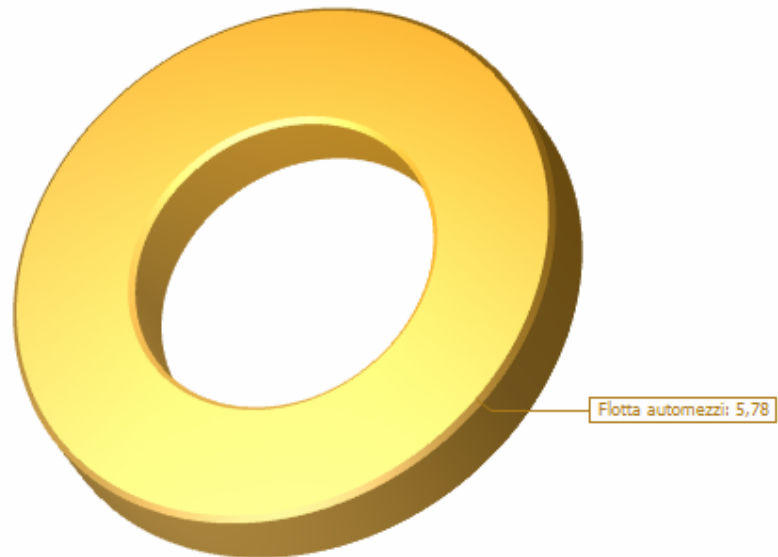


7

Diagnosi Energetica - ARENA LUCI S.R.L.

In collaborazione con E.Erre Consulting - Gruppo Finservice

CONSUMO GASOLIO (TEP)



 Flotta automezzi: 5,78



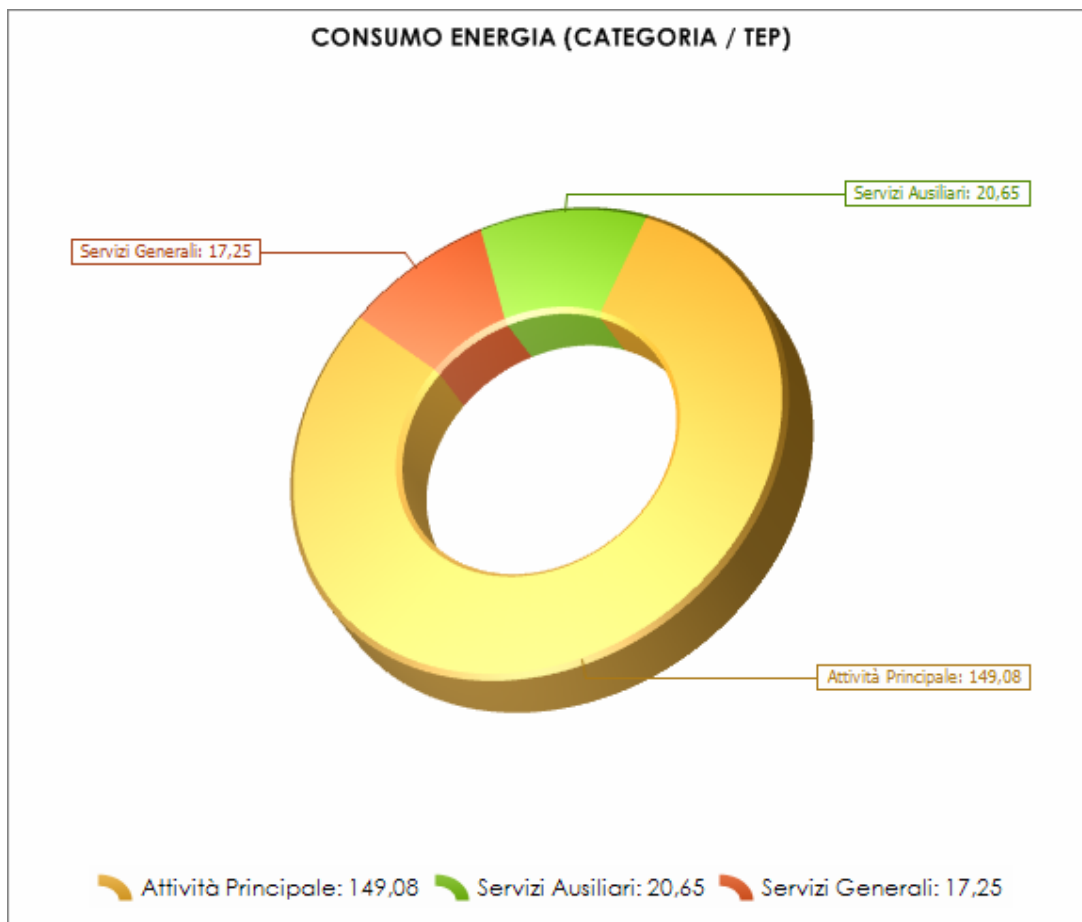


Tabella di sintesi degli interventi proposti.

Intervento	Anni Vita Utile	Investimento (I) [€]	Flusso di cassa [€]	Risp. [tep]	Risp. [%]	Tempo di ritorno semplice (TR) [anni]	TIR [%]	VAN [€]	VAN/I (IP)
Ricerca perdite e reale fabbisogno di aria compressa	10	€ 1.000,00	€ 653,00	0,49	0,26%	1,53	65,00%	€ 4.045,39	4,05
TOTALE		€ 1.000,00	€ 653,00	0,49	0,26%	1,53		€ 4.045,39	4,05



3. Glossario

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni seguenti.

- **altissima tensione (AAT)**, è una tensione nominale tra le fasi uguale o superiore a 220 kV.
- **alta tensione (AT)**, è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV.
- **media tensione (MT)**, è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV.
- **bassa tensione (BT)**, è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV.
- **certificato bianco (TEE)**, titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
- **cogenerazione**, la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica (unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe; unità di microcogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe).
- **committente**, persona fisica o giuridica per conto della quale viene realizzata la diagnosi energetica.
- **consumo energetico**, quantità di energia utilizzata.
- **consumo di riferimento**, consumo energetico di un sistema di domanda e consumo, calcolato o misurato in un periodo di tempo e normalizzato tramite fattori di aggiustamento.
- **diagnosi energetica**, procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.
- **efficienza energetica**, rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia.
- **energia**, tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008 («prodotti energetici») i combustibili, l'energia termica, l'energia rinnovabile, l'energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia).
- **energia primaria**, energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.
- **energia reattiva**, è l'energia reattiva induttiva.
- **energia termica**, calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile.
- **fattore di aggiustamento**, grandezza quantificabile che influenza il consumo energetico, utilizzata per normalizzare e confrontare in modo omogeneo i consumi, periodo per periodo.
- **fattore di potenza**, è un parametro funzione del rapporto tra l'energia reattiva e l'energia attiva immesse o prelevate in un punto di immissione o di prelievo.



- **fonti energetiche rinnovabili**, energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
- **gradi giorno di una località**, è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.
- **gradi giorno di una località (climatizzazione invernale)**, la somma, estesa a tutti i giorni della stagione di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno.
- **gradi giorno di una località (climatizzazione estiva)**, la somma, estesa a tutti i giorni della stagione di raffrescamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura media esterna giornaliera e la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 26°C; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno.
- **grande impresa**, la grande impresa è l'impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall'entità degli altri due criteri, ovvero l'impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
- **impianto termico**, impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
- **impresa a forte consumo di energia (Elettrovora)**, le imprese a forte consumo di energia (o energivore) soggette all'obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, sono le imprese iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.
- **indicatore di prestazione energetica**, valore o misura quantitativa della prestazione energetica così come espresso dall'organizzazione.
- **interventi di miglioramento dell'efficienza energetica**, azione di qualsiasi tipo che si traduce nel miglioramento dell'efficienza energetica nel sistema di domanda e consumo del cliente, misurabile e verificabile.
- **inventario energetico**, descrizione analitica della distribuzione dei consumi relativi ai vari vettori



energetici del sistema energetico.

- **metro cubo standard (Smc)**, unità di misura per la valutazione del volume dei gas, impiegata in determinate condizioni, definite "standard", ossia alla pressione atmosferica e alla temperatura di 15°C.
- **normal metro cubo (Nm³)**, unità di misura usata per il gas in condizioni "normali", ossia alla pressione atmosferica e alla temperatura di 0°C. La relazione tra il normal metro cubo e il metro cubo standard è $1 \text{ Nm}^3 = 1.056 \text{ Smc}$.
- **miglioramento dell'efficienza energetica**, un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici.
- **misura di miglioramento dell'efficienza energetica**, qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili.
- **misuratore di energia elettrica**, è un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo.
- **PDR (Punto Di Riconsegna)**, è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale.
- **POD (Point Of Delivery)**, è un codice alfanumerico che identifica il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale.
- **periodo di riferimento**, periodo di tempo scelto per rappresentare il sistema di domanda e consumo di energia e l'operatività del sito, antecedente alla attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.
- **potenza disponibile**, è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente.
- **potenza contrattualmente impegnata**, è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall'esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza l'esercente può derogare dall'installazione del limitatore di potenza.
- **potenza impegnata**, è i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito; ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.
- **prestazione energetica**, risultati misurabili collegati all'efficienza energetica, all'uso dell'energia e al consumo dell'energia.
- **referente della diagnosi**, esperto responsabile della realizzazione della diagnosi.



- **rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento**, sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.
- **risparmio energetico**, la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando, nel contempo, la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
- **servizi energetici degli edifici:**
 - climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio.
- **sistema di climatizzazione estiva**, complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata.
- **sistema di domanda e consumo di energia**, insieme di uno o più impianti produttivi e/o sistemi edificio impianto e/o altri sistemi, mezzi, apparecchiature che consumano energia.
- **sistema energetico**, organizzazione, azienda, insediamento urbanistico omogeneo (sia civile che industriale), insieme tecnologico, in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia.



4. Unità di misura e valori di riferimento adottati

Si riportano nella seguente Tabella l'elenco delle unità di misura utilizzate nella presente DE e i relativi fattori di conversione per il calcolo della corrispondente energia primaria in tonnellate equivalenti di petrolio e delle emissioni di CO2 equivalente.

ETTORE ENERGETICO	Unità di Misura	Fattore conversione in tep	Fattore di emissione CO2 equivalente	Fonte
ENERGIA ELETTRICA	kWh	$0,187 \times 10^{-3}$	312 g CO2 eq/kWh	SIRENA 20
GAS NATURALE	Sm3	8.250×10^{-7}	2,04 kg. CO2 eq/Sm3	https://www.gov.uk/government/publications/green-house-gas-reporting-conversion-factors-2023
GASOLIO	t	10200×10^{-4}	3,015 t CO2 eq/t	https://www.gov.uk/government/publications/green-house-gas-reporting-conversion-factors-2023



5. Gruppo di lavoro

Diagnosi energetica in carico a:	E.ERRE CONSULTING S.R.L. Società di GRUPPO FINSERVICE
Gruppo di lavoro	Maurizio Bongiovanni e-mail: maurizio.bongiovanni@gruppofinservice.com E.G.E. Certificato n. 21-12351
	Stefano Zanin e-mail: stefano.zanin@gruppofinservice.com



6. Informazioni sul metodo di raccolta dati

Per la stesura del presente rapporto, si è effettuata una visita tecnica presso l'azienda al fine di acquisire una panoramica dettagliata dei vari elementi oggetto di analisi. Durante il sopralluogo, sono state condotte interviste con il personale e sono state osservate le pratiche relative all'utilizzo delle attrezzature ad alto consumo energetico.

Durante la visita effettuata in data 13/02/2026 presso l'azienda, sono state identificate opportunità per intervenire e ridurre gli sprechi energetici. Il costo dell'energia rappresenta un elemento significativo nel bilancio delle imprese, spesso trascurato nella pianificazione e programmazione aziendale.

L'audit energetico è il processo finalizzato all'individuazione delle criticità nell'uso delle risorse energetiche e alle possibilità di risparmio energetico. Questo strumento risulta efficace nel migliorare l'efficienza energetica dell'azienda, consentendo un'analisi razionale dell'energia per soddisfare qualsiasi necessità. Riducendo il consumo energetico senza compromettere la qualità dei servizi offerti, si ottiene un livello superiore di efficienza energetica.

Attraverso la raccolta dei dati, è stato condotto uno studio sul bilancio energetico dell'azienda in questione, identificando interventi consigliati per ridurre l'approvvigionamento delle fonti energetiche presenti, basandosi su un'analisi costi-benefici.

L'audit energetico è stato sviluppato in tre fasi, di cui viene fornita una breve descrizione:

Fase 1) Attività preliminari di raccolta dati.

Durante la realizzazione dell'audit energetico, il personale aziendale ci ha fornito la seguente documentazione: visura camerale aggiornata, documento di identità e codice fiscale del Legale Rappresentante, logo aziendale, planimetria aggiornata dell'azienda con ubicazione dei reparti e delle macchine, schema e descrizione tecnologica del processo produttivo, fatture energetiche comprese quelle per i combustibili utilizzati sia per autotrazione sia per generare energia termica, dati di fatturato e attivo di bilancio relativi all'orizzonte temporale di riferimento, credenziali di e. Distribuzione (per la valutazione delle curve di carico), numero di dipendenti per sito, orario e turni di lavoro, elenco delle materie prime e dei prodotti finiti e loro quantificazione sempre relativa all'orizzonte temporale di riferimento.



Fase 2) Sopralluogo presso la sede aziendale e monitoraggio dei consumi energetici.

Durante questa fase, il tecnico aziendale responsabile della gestione della manutenzione degli impianti ci ha accompagnato e supportato per raccogliere le informazioni necessarie all'audit. Per la quantificazione e/o la stima dei consumi dell'energia elettrica ove disponibili sono stati utilizzati i dati di consumo direttamente rilevati da sistemi di monitoraggio per gli impianti dotati di misuratori appositi. Per gli altri impianti, sono stati raccolti i dati di targa dei carichi elettrici principali e, quando possibile, è stato effettuato un monitoraggio dell'assorbimento istantaneo mediante pinza amperometrica.

Laddove non è stato possibile eseguire la lettura diretta dell'assorbimento elettrico si fa riferimento alle potenze nominali di targa dell'apparecchiatura, ponendo attenzione a eventuali indici di contemporaneità tra le potenze installate nella macchina e al coefficiente di carico medio.

Le valutazioni relative al coefficiente di contemporaneità e di utilizzo sono state condivise con i tecnici aziendali, in riferimento alle ore lavorate.

Questa metodologia ci ha consentito di ottenere una stima accurata dei consumi energetici delle apparecchiature elettriche impiegate nell'azienda. Nel capitolo 14 Modelli Energetici, per ogni utenza è quindi indicato se il consumo ad essa attribuito sia:

- calcolato in funzione della potenza di targa dell'utenza;
- calcolato a partire dalla misura dell'assorbimento elettrico tramite analizzatore di rete (campagna di misura tramite strumenti portatili);
- misurato tramite apposito contatore (sistema di monitoraggio permanente).

Invece per il calcolo e/o la stima dei consumi dell'energia termica (prodotta da gas naturale), per gli impianti dotati di misuratori appositi sono stati utilizzati i dati di consumo direttamente rilevati dal sistema di monitoraggio; per gli altri impianti, i consumi sono stati stimati raccogliendo le potenze termiche e utilizzando il PCI specifico del vettore energetico utilizzato, con l'ausilio dei coefficienti di utilizzo e di contemporaneità nel corso dei dodici mesi dell'orizzonte temporale. I consumi e i dati tecnici di ogni singola utenza valutata sono descritti nel paragrafo 14.

Per la quantificazione dei consumi del gasolio per autotrazione si sono utilizzati le schede carburanti di ogni singola mezzo di trasporto e inseriti anch'essi nel paragrafo 14.



Fase 3) Report.

Attraverso l'analisi delle fatture energetiche (energia elettrica e gas naturale) e l'acquisizione di altri dati aziendali, sono state ottenute informazioni riguardo ai consumi annuali di energia elettrica, alla distribuzione dei consumi per fasce di costo e alla valutazione dell'energia reattiva e di eventuali penali. Questi dati costituiscono il punto di partenza per identificare le prime cause di spreco energetico gestionale e individuare interventi a "basso costo" per ridurli. Nei capitoli successivi verranno approfonditi i seguenti aspetti: quantificazione dei centri di costo correlati alle forniture energetiche, individuazione di inefficienze e sprechi legati agli impianti e alle strutture esistenti, calcolo attuale della CO2 equivalente, valutazione tecnico-economica di interventi di efficienza e risparmio energetico con calcolo del risparmio della CO2 equivalente, valutazione degli incentivi pubblici per l'efficienza energetica, valutazione dell'utilizzo di tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il Check-up energetico svolge la funzione di analizzare la situazione energetica dell'azienda, coinvolgendo tutte le aree in cui viene impiegata energia. Sono considerati i consumi energetici dei servizi comuni, degli uffici, dell'area produttiva, dei magazzini e degli spazi esterni. L'obiettivo è esaminare i consumi aziendali in relazione all'output produttivo nel periodo di riferimento, creando un indicatore di performance energetica per valutare il miglioramento o il peggioramento dell'efficienza energetica aziendale nel tempo.

Saranno eventualmente trascurate quelle utenze che rappresentano un consumo assolutamente marginale sia per le irrisorie potenze installate, sia per il limitato tempo di utilizzo del macchinario che nel bilancio energetico ricadranno sotto la voce "Altro". L'incidenza di tale voce è ritenuta ammissibile fino ad un massimo del 5% dei consumi di ciascun vettore energetico.

